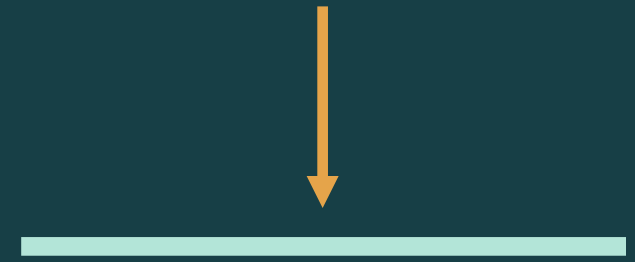
同学软件分享 | v2.0.2

拉压弯扭大师

让材料力学看得见

从一根梁出发，连接建模、求解与理解



建模 → 求解 → 解释 → 验证

做完题之后，你能解释图为什么这样画吗？

01

模型怎么建？

支座限制了哪些自由度？
荷载方向、单位是否正确？

02

内力怎么变？

剪力为什么出现跳变？
弯矩最大值在哪里？

03

答案怎么验？

数值是否满足平衡？
能否和手算相互印证？

我的目标：把“算出数值”进一步变成“理解结构”。

把分散的知识点，放进同一个学习过程

拉伸与压缩 | 弯曲 | 扭转 | 组合变形

输入

建立力学模型

节点、杆件、材料
截面、支座与荷载

观察

查看结构响应

支反力、内力与变形
二维梁 / 刚架分析

理解

回到计算依据

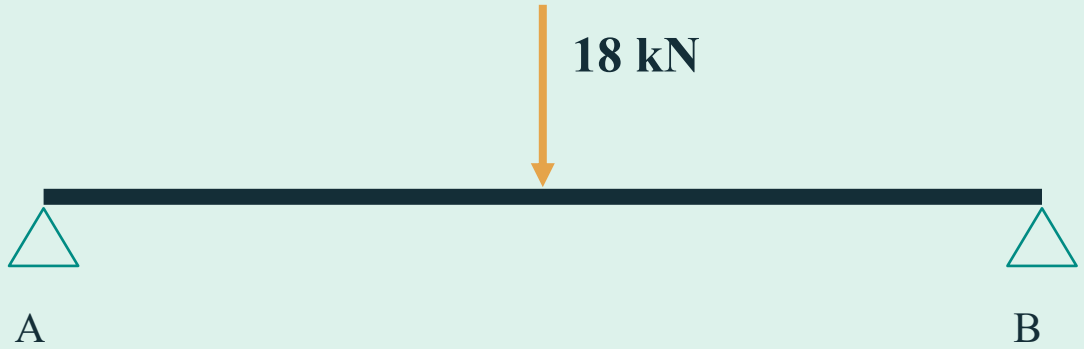
公式库与分步推导
典型案例对照验证

先记住三个区域，上手就有方向

模型树

节点
杆件
材料 / 截面
约束 / 荷载

视图区



选择对象 · 查看受力 · 观察结果

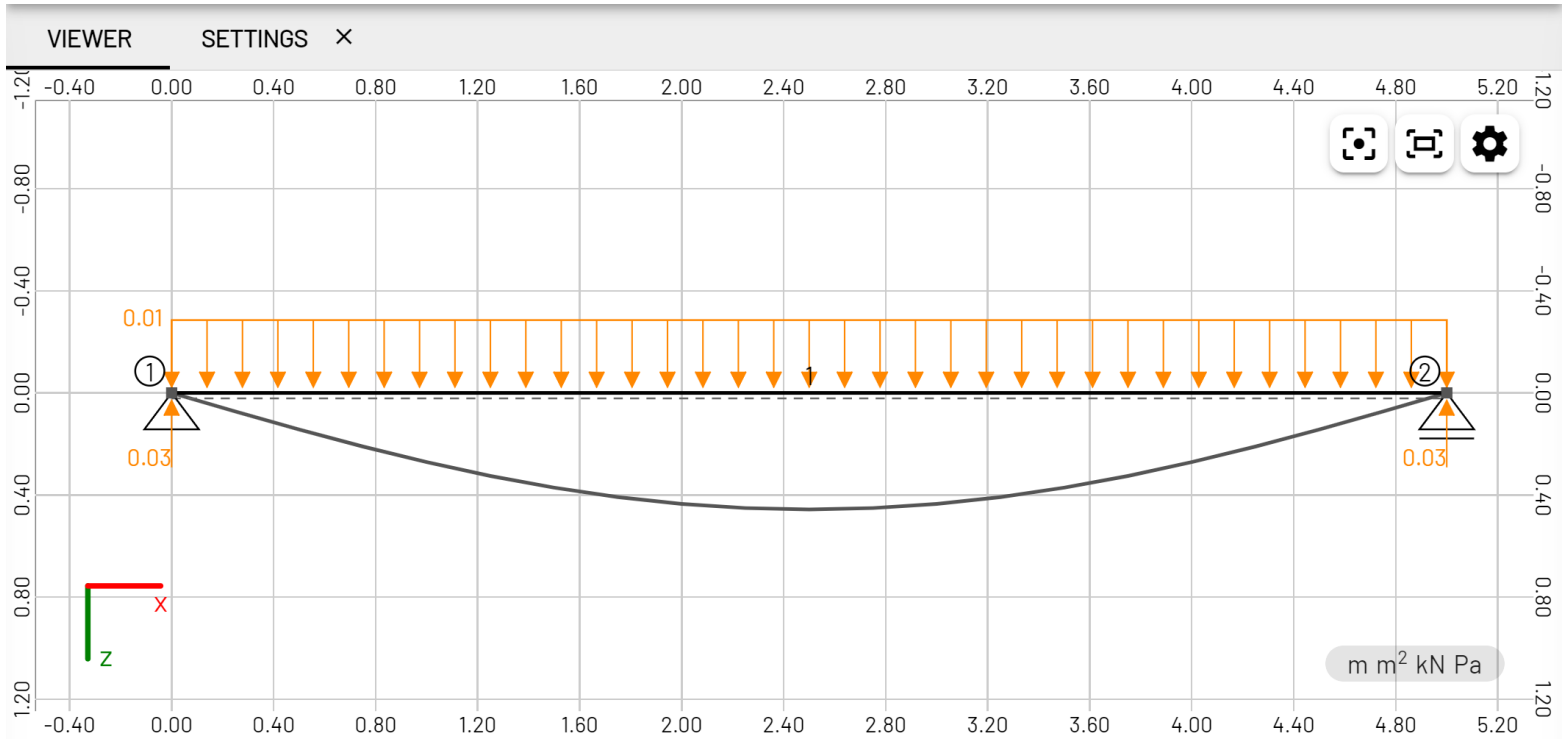
属性面板

坐标
材料参数
截面尺寸
荷载大小

操作顺序：左边找对象 → 中间看位置 → 右边改参数

界面区域示意，非软件截图

一眼看受力，也能看到变形



受力

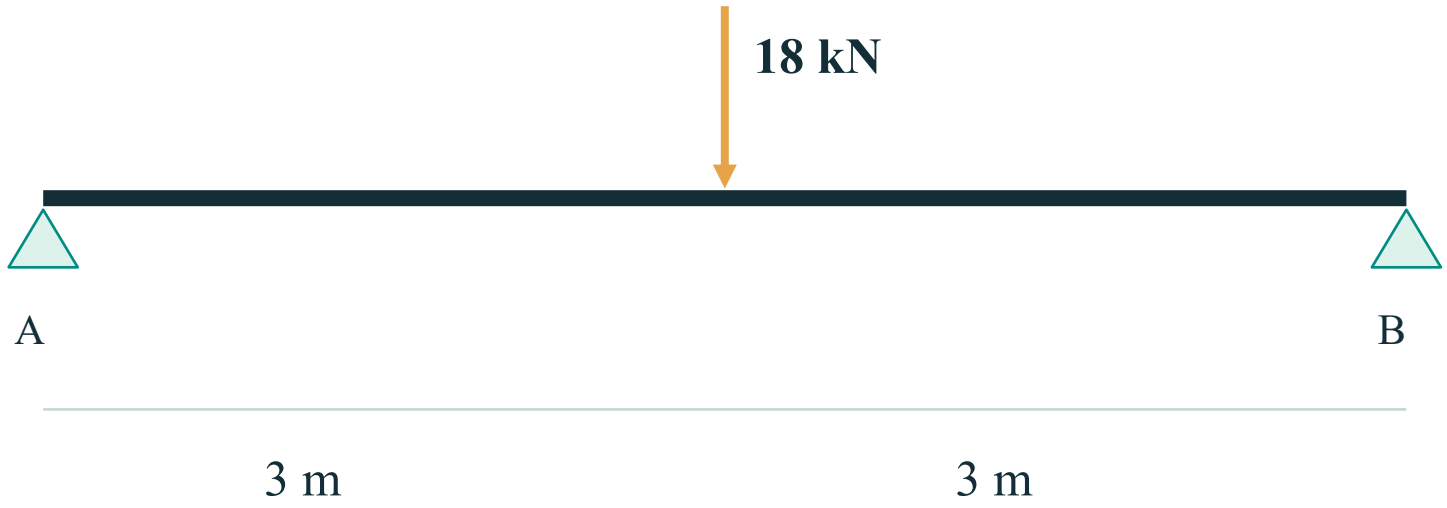
荷载与支座关系

变形

结构响应更直观

仓库文档中的历史界面示例：均布荷载简支梁；与下一页集中力案例不同。

现场演示：先预测，再点击求解

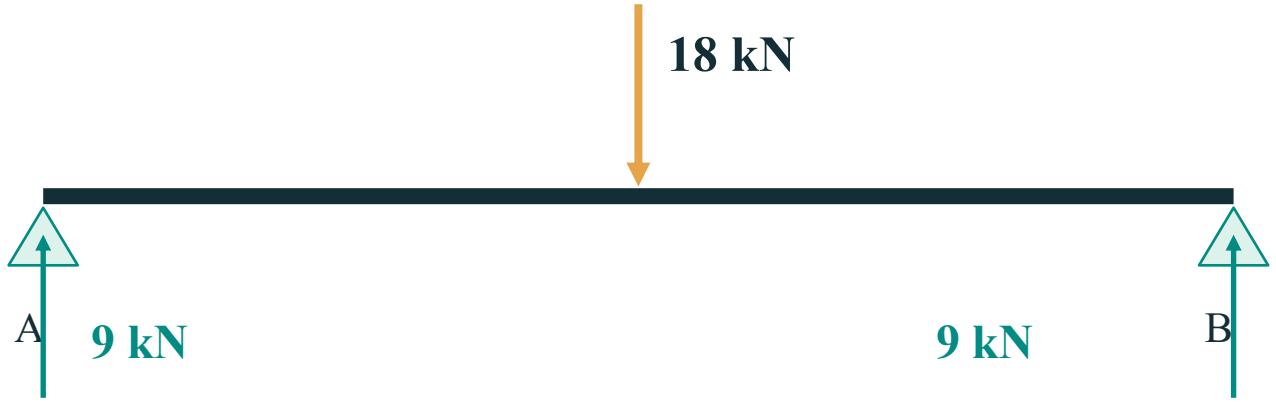


输入检查

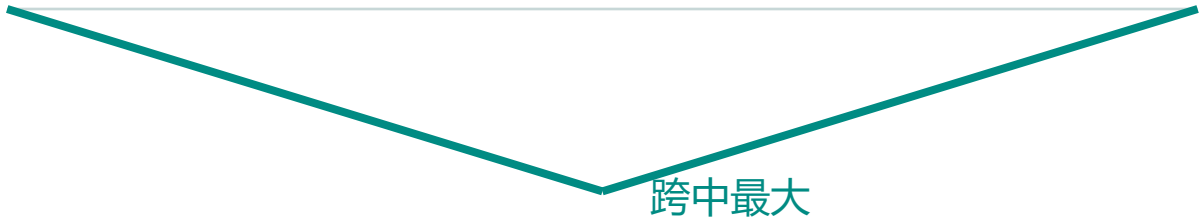
① 跨长 6 m
② 两端简支
③ 跨中向下 18 kN
④ 材料、截面与单位

先问同学：两端支反力各是多少？最大弯矩在哪里？

结果要能解释，更要能验算



弯矩幅值示意



解析期望值

左右反力各 9 kN

最大弯矩 27 kN·m

$18 \times 6 \div 4 = 27$
用软件输出与手算对照

本页为解析校核值，非本次软件运行实测；弯矩正负按软件约定。

公式助手：从结果回到“为什么”

01

先选问题

明确拉压、弯曲或扭转
识别需要的计算量

02

再检查参数

材料与截面参数
单位、符号和适用条件

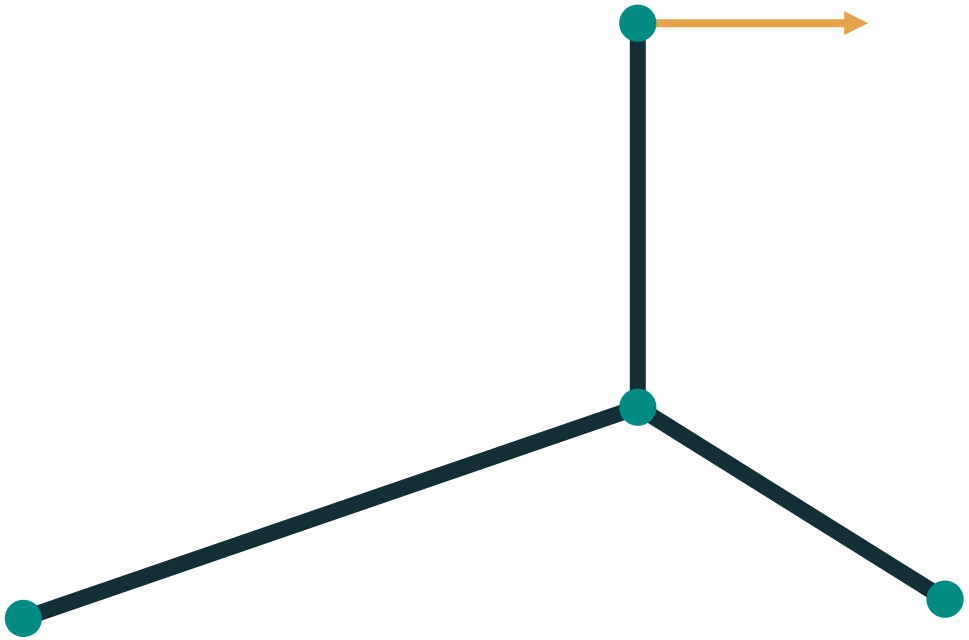
03

跟着推导理解

查看公式与分步过程
把数值放回力学意义

使用建议：先手算思路，再用助手检查参数与推导。

从平面走向空间：观察角度也变了



空间杆系示意

空间桁架 / 刚架

三维建模与空间观察
节点位移、反力与杆端力
2D / 3D / 分屏显示

显示为三维 ≠ 使用三维分析模型

计算在本地，课堂演示更容易准备

01

交互建模

整理节点、构件与约束

02

数值求解

本地 CPU / Worker

03

结果展示

内力、变形与数据表

使用形态：Windows 桌面版 / PWA 与离线静态版本

介绍功能，也说明适用边界

可用于学习

已经有的能力

二维梁 / 刚架
空间桁架 / 刚架
公式库与分步推导

仍在探索

实验与未接入

Tet4 为实验模块
WebGPU 仅设备检测
实体连续应力云图未接入

使用原则

独立检查模型

先确认单位与约束
结合解析解校核
用于学习与教学辅助

正式工程设计仍需经过相应验证与专业流程。

带一道熟悉的题，来试试它

第一步

打开默认案例

从熟悉的简支梁开始
先看使用指导

第二步

只改一个条件

调整荷载大小或位置
预测结果如何变化

第三步

把反馈带回来

哪一步不直观？
哪里与手算不一致？

希望它成为大家理解材料力学的一件小工具。

现场分享项目文件或已验证的安装包；不放置未经确认的下载链接。